

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Předpokládejme, že λ je vlastní číslo matice A . Potom existuje $\vec{x}$ nenulový vektor, který je vlastní a příslušný vlastnímu číslu λ . Platí $Ax = \lambda x$, a proto rovnost $A^2 = A$ implikuje $A^2x = Ax \Rightarrow A(Ax) = Ax \Rightarrow A\lambda x = Ax$, přičemž $\lambda \in \mathbb{R}$ je skalar, takže z linearity $A\lambda x = \lambda Ax = \lambda x$. Z poslední rovnosti už je vidět, že platí pouze pro $\lambda \in \{0, 1\}$. $\square$

Tvrzení platí

b) Tvrzení neplatí. Protipříkladem je jednotková matice, kde $I_k^2 = I_k$, ovšem jediné vlastní číslo matice I_k je 1 (0 to není; proto, že matice I_k je regulární, takže 0 je vlastní číslo matice právě tehdy, když je singulární).

c) Předpokládejme, že $\lambda \in \mathbb{R}$ je vlastní číslo matice A . Potom nechtě $\vec{x} \neq 0$ je nenulový vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu λ . Platí tedy $Ax = \lambda x$. Protože $A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda A(x) = \lambda^2 x$, dostáváme, že $A^k x = \lambda^k x$ pro libovolné $k \in \mathbb{N}$.

linearity

Tvrzení dokážeme indukcí, první krok indukce už jsme uvažovali. Indukční předpoklad: platí pro $m \in \mathbb{N}$, že $A^m x = \lambda^m x$. Potom $A^{m+1}x = A(A^m x) = A(\lambda^m x) = \lambda^m A(x) = \lambda^{m+1} x$, jako jsme chtěli. Pokud tedy pro nějaké $m \in \mathbb{N}$ platí $A^m = 0_{k \times k}$, potom $A^m x = 0 = \lambda^m x$, a protože $x \neq 0$, máme $\lambda^m = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$. Tvrzení tedy platí.

$\square$

d) Dokážeme, že tvrzení je pravdivé. Předpokládejme, že $A^m = 0_{k \times k}$ pro nějaké $m \in \mathbb{N}$. Potom 0 je vlastním číslem matice A právě tehdy, když A je singulární. To musí platit, protože součin regulárních matic je vždy regulární matice. Pokud je tedy A^m singulární, je singulární i matice A a 0 je její vlastní

čísla.

Matice je regulární právě tehdy, když ji lze zapsat jako součin elementárních matic. Kdyby byla matice A regulární, bylo by možné ji zapsat jako součin m elementárních matic a tedy A^n by byl součin $m \cdot n$ elementárních matic, což by byla opět regulární matice.